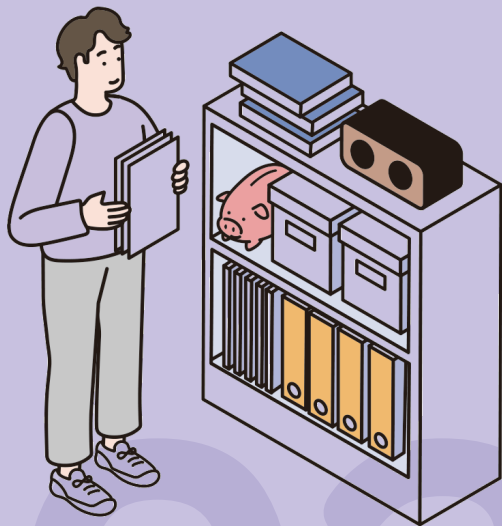




Part 02

앱에 지식을 더하다

Preview 고립된 섬에서, 연결된 대륙으로

04 서비스는 혼자가 아니야, API 연동하기

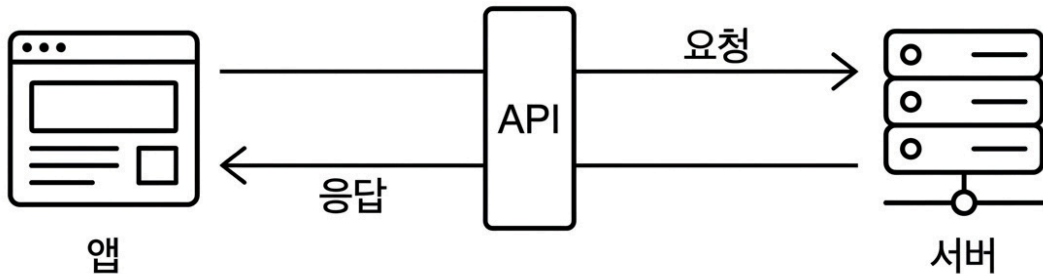
05 눈과 귀, 생각을 가진 AI 웹앱 만들기

우리가 만든 앱은 아직 고립된 섬이다

우리 반 안에서만, 내가 입력한 것만 압니다. 디자인이 깔끔하고 버튼이 잘 작동해도, 정작 앱 내부를 채울 살아 있는 실시간 정보가 없습니다.

“선생님, 내일 현장체험 학습 가는데 날씨는 어떨까요?”

API는 사람이 아니라 기계들끼리 쓰는 대화 창구다



앱이 약속된 주소로 요청을 보내면, 서버가 응답을 돌려준다. 그 사이에 선 것이 API다.

사람 ↔ 기계 · UI

버튼과 입력창

사람이 컴퓨터와 상호작용하도록 돕는 시각적 장치.

기계 ↔ 기계 · API

텍스트로 여는 창구

인간이 배제된 상태에서 두 소프트웨어가 데이터를 교환하는 인터페이스.

서버는 전체를 열지 않고, 허락한 것만 건넨다

API 통신은 철저하게 '사전에 약속된 주소(URL)'와 '안전한 규칙' 위에서 이루어진다.

흔한 오해

창고 문을 통째로 연다

데이터를 준다고 하면 남의 서버 안을 마음대로 들여다보는 장면을 떠올린다. 그래서 개방이 곧 위험이라고 생각한다.

VS

실제

창구로 정해진 것만 건넨다

서버는 자신의 전체 데이터베이스를 외부에 직접 노출하지 않는다. 오직 외부로 공유하기로 허락한 특정한 데이터만 선별해 돌려보낸다.

요청은 이렇게 생겼다

“서울초등학교의 오늘 중식 메뉴 데이터를 보내달라”고 정확한 양식에 맞춰 질문을 던지는 방식이다.

API가 돌려주는 건 표가 아니라 이름표 붙은 텍스트 덩어리다

JSON · 제이슨

"이름표" : "내용"

API를 통해 우리 앱으로 전달되는 텍스트 데이터의 표준 양식이다. 핵심 규칙은 단 하나, **이름표(Key)와 내용(Value)이 한 쌍을 이룬다**는 사실이다. 이름표를 큰따옴표로 감싸고 콜론 뒤에 실제 데이터를 놓는다.

사전을 넘기듯

구조를 알면 원하는 정보의 위치를 손가락으로 짚어 낼 수 있다.

```
{  
  "학교": "서울초등학교",  
  "날짜": "2024-05-05",  
  "메뉴": "비빔밥, 된장국, 우유"  
}
```

기계들의 통로를 거친 데이터는 컴퓨터가 가장 빠르게 처리할 수 있는 '날것의 텍스트 덩어리' 형태를 띈다.

다음 장에서 쓸 문장

이름표를 읽을 줄 알면 AI에게 어느 Key를 꺼내라고 지시할 수 있다.

DDISH_NM이 요리명이라는 걸 알면 프롬프트가 달라진다

```
{
  "MMEAL_SC_NM": "중식",
  "DDISH_NM": "비빔밥(1.5.)",
  "CAL_INFO": "650.5 Kcal"
}
```

나이스(NEIS) 급식 API가 실제로 돌려주는 응답의 일부다.

요리명 뒤의 숫자

알레르기 유발 식재료 번호다. 학생의 안전과 직결되는 정보이므로
읽기 쉬운 형태로 다듬어 제공한다.

이름표(Key)

무슨 뜻인가

MMEAL_SC_NM

식사 구분 — 중식

DDISH_NM

요리명 — 비빔밥

CAL_INFO

열량 — 650.5 Kcal

응답받은 JSON 중에서 ‘메뉴’라는 Key 값만 추출해서 화면에
띄워줘.

국가가 이미 지어 둔 데이터 생태계를 부품처럼 가져다 쓴다

오픈 API · OPEN API

누구나 쓰라고

열어 둔 데이터 통로

국가 기관이나 IT 기업이 자신들의 방대한 데이터베이스를 누구나 공공의 목적으로 활용하도록 개방해 둔 통로다.

교실의 계산

매일 아침 조리실 식단표를 베껴 앱에 수기로 입력할 이유가 사라진다.



**나이스 교육정보
개방 포털**

open.neis.go.kr

전국 시·도교육청이 관리하는
유치원부터 고등학교까지의
핵심 교육 데이터.



공공데이터 포털

data.go.kr

날씨, 미세먼지, 학교 정보,
교통, 교육 통계 등 국가 인프라
데이터.

프론트엔드는 홀, 백엔드는 주방, API는 종업원과 주문서다

프론트엔드

식당의 홀

사용자 눈에 보이는 앱의 화면과 버튼.

백엔드

식당의 주방

데이터베이스 저장 및 복잡한 정보 처리.

API

종업원과 주문서

프론트엔드와 백엔드 사이의 데이터 전달
통로.

왜 나누는가 ① 철저한 보안 유지

데이터를 깊은 주방에 숨겨 두고, 오직 허락된 창구를 통해서만 꺼내
오게 만든다.

왜 나누는가 ② 유연한 확장성

튼튼한 주방 하나만 잘 만들어 두면, 어느 화면에서 주문서를 날려도
같은 요리가 나온다.

인증 키는 서버로 들어가는 디지털 교직원증이다

공지사항

- 공공데이터를 이용하실려면 먼저 **인증키**를 발급 받으셔야 합니다.
- Open API 호출 건 당 최대 1,000건 이상을 신청 할 수 있습니다. 데이터의 총 건수가 1,000건 이상일 경우 나누어 호출 하시기 바랍니다.

내용 입력

* 필수 입력 항목입니다.

소속 *	
성명 *	
사용자구분 *	선택
이메일 *	@ 선택 E-mail 수신여부 ☐
연락처 *	선택
기관여부 *	선택
기관명 (기관일 경우만)	
활용용도 *	선택
신청유형 *	선택
서비스명 *	개발 또는 개발예정인 서비스명을 입력해주세요. (서비스가 존재하지 않을 경우 "업종"으로 입력)
서비스URL	
서비스 설명 또는 활용내용	

인증키 발급 신청

1

로그인

구글·카카오톡·네이버 등 소셜 계정으로 들어간다.

2

[활용가이드] - [인증키 신청]

활용 목적란에 '학교 급식 조회 앱 개발 학습'이라고 적는다.

3

즉시 발급, 그리고 보관

화면에 뜬 문자열을 복사해 메모장에 붙여 둔다.

두 가지 제한

인증 키는 **최대 15개**까지 발급받을 수 있으며, **타인에게 양도할 수 없다**.

프롬프트 한 문단이 급식 조회 앱이 된다

aistudio.google.com · [Build]

전국 초중고등학교의 오늘 급식 메뉴를 보여주는 웹앱을 만들어 줘. 화면 상단에 '나이스 API 키 입력칸'을 만들고, 그 아래에 '학교 이름 검색창'을 만들어 줘. 학교를 검색하면 나이스(NEIS) 학교기본정보 API와 급식식단정보 API를 연결해서 오늘 메뉴(중식)를 예쁜 카드 모양으로 띄워줘.

기관 이름과 API 이름을 직접 불러 준 것이 전부다. 코드는 한 줄도 쓰지 않았다.

실습 순서를 지킬 것

키를 위 칸에 붙여넣고, 학교 이름을 넣고, 검색을 누른다. 키 없이 검색하면 아무것도 나오지 않는다.

미리보기에 API 키 입력칸과 검색창이 실시간으로 만들어진다.

완성이 아니라 개선이 바이트 코딩의 본체다

세부 기능을 완성해 나가는 과정이 '코드를 작성하는 일'에서 '문제를 정확히 설명하는 일'로 바뀐다.

처음 나온 앱

← 다른 학교 선택하기

미림마이스터고등학교

< 2026년 3월 13일 (금) >

- 칼슘흑미밥
- 미니우동

1, 2, 5, 6, 7, 9, 13, 18

메뉴마다 알레르기 번호를 붙이고, 날짜 이동 화살표까지 달았다. 다만 날짜 바가 눈에 들어오지 않는다.

개선

세 번 고친 앱

← 다른 학교 선택하기

미림마이스터고등학교

< DATE 2026년 3월 12일 (목) >

- 칼슘찜쌀밥
- 시래기된장국

5, 6

Edit tool로 날짜 바만 집어 다시 주문했다. "버튼을 눌러 조작하는 UI라는 인상이 분명하게 보이도록 해줘."

프롬프트에 세 가지만 넣으면 API 코드는 시가 쓴다

1 API 주소(엔드포인트)

데이터를 주고받을 정확한 목적지 주소를 알려줍니다.

2 API 인증 키

서버의 문을 열 수 있는 디지털 출입증을 함께 제공합니다.

3 요청 목적

단순히 확인만 할 것인지, 새로운 정보를 기록할 것인지 일상적인 언어로 명확히 설명합니다.

메서드

식당에서라면

GET 조회

“우리 테이블 주문 내역 좀 보여주세요.”

POST 생성

“새로운 메뉴를 주문할게요.”

API 명세서를 참고하여 학생 명단 API 주소와 발급받은 API 키를 사용해서, 새로운 학생 데이터를 POST 방식으로 추가하는 기능을 만들어 주세요.

글자를 모르는 아이는 챗봇에게 질문할 수 없다

실제 교실은 학생들의 표정, 칠판의 판서, 오가는 대화처럼
글자보다 훨씬 풍부한 형태의 정보로 채워져 있습니다.

5장을 여는 질문

키보드 입력이 서툰 유치원생이나 초등학교 저학년 학생들에게
기존의 텍스트 기반 AI 챗봇은 사용하기 어려운 도구입니다. 글자를
알아야만 질문을 던질 수 있기 때문입니다.

앱에 눈과 두뇌와 입을 하나씩 달아 준다

만들 앱의 이름은 **찰칵! 영어 선생님(Snap & Learn English)**. 교실 물건을 비추면 영어 단어를 소리 내어 알려 준다.

입력 · INPUT

눈

카메라

학생이 궁금한 사물을 화면에 담고 '찰칵' 버튼을 누른다. 기기의 웹캠을 쏜다.

처리 · PROCESS

두뇌

AI 비전

제미니의 이미지 분석 기능이 사진 속 중심 사물 하나를 판별한다.

출력 · OUTPUT

입

음성 합성

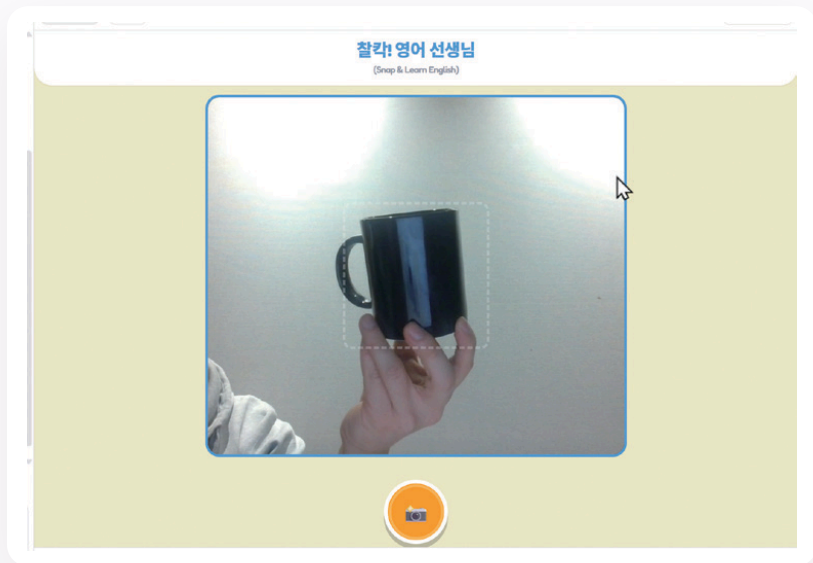
찾아낸 영어 이름을 화면에 띄우고 원어민 발음으로 읽어 준다.

멀티모달

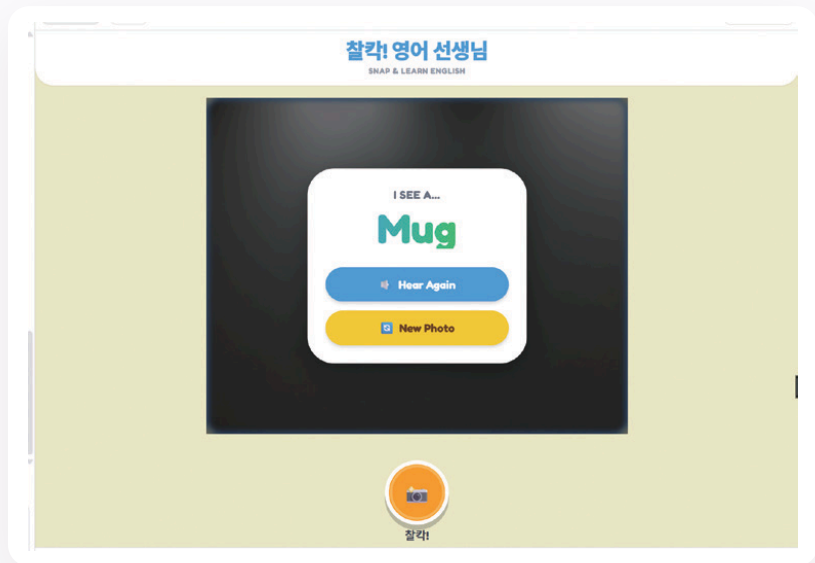
선생님이 학생의 글을 읽고 목소리를 듣고 표정을 보며 아이를 종합적으로 이해하듯, 인공지능도 글자와 사진과 소리를 한 번에 보고 듣는다.

사물을 비추면 'Mug'가 뜨고 소리가 난다

[Build] → [Allow Camera access] → [찰칵]. 세 번 누르면 실행까지 끝난다.



웹캠 화면 가운데에 물건을 두고 아래 '찰칵' 버튼을 누른다.



단어가 뜨는 동시에 원어민 발음이 흘러나온다. [Hear Again]을 누르면 다시 읽어 준다.

지시문 한 줄만 바꾸면 전혀 다른 앱이 된다

빠대는 그대로다. 카메라로 찍고, 분석하고, 소리로 읽어 준다. 바뀐 것은 무엇을 찾을 것인가 한 줄뿐이다.

확장 ① 두근두근 우리 반 발표자 뽑기

사진 속에 있는 학생들 중에서 무작위로 딱 한 명을
선택해 줘. 그리고 그 학생의 인상착의를 한국어로
묘사해 줘.

“회색 후드티를 입은
오늘의 주인공 당첨!”

한 줄

확장 ② How do you feel?

화면 속 인물의 표정을 분석해 줘. 그 표정에 가장 잘
어울리는 영어 감정 단어(Happy, Sad, Angry, Surprised
등)를 딱 하나만 알려줘.

“YOU LOOK... Happy”

키를 만들려면 프로젝트부터 있어야 한다

1

Get API Key

aistudio.google.com 첫 화면 좌측 하단 아이콘.

2

[API 키 만들기]

우측 상단 버튼. 여기서 막히는 분이 많다.

3

[+프로젝트 만들기]

이름을 'Gemini Project'로 적고 만든다.

4

[키 만들기]

영문과 숫자가 섞인 긴 문자열이 뜬다. 복사해 둔다.

왜 버튼이 눌러지지 않는가

처음 접속한 상태에서는 인증 키를 담아 둘 **프로젝트**가 아직 없어서 키 발급 버튼이 활성화되지 않는다. 프로젝트명은 아직 영문만 지원한다.

여기서 받는 키는 앞서 발급받은 **나이스 인증 키와 다른 키**다. 둘을 섞어 쓰면 아무것도 동작하지 않는다.

새 프로젝트 만들기

✕

프로젝트 이름 지정

Gemini Project

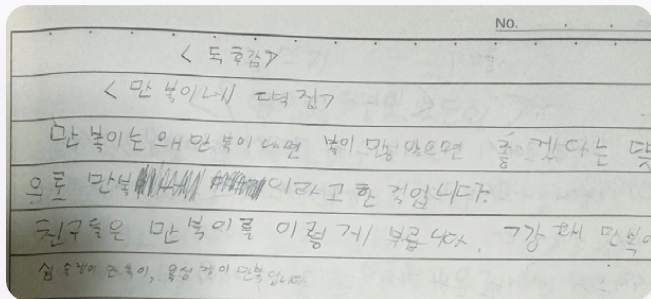
취소

프로젝트 만들기

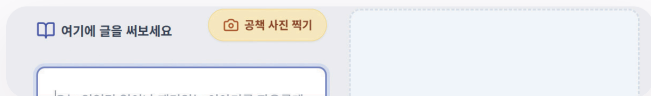
비둘배돌한 손글씨도 시는 읽는다

비전이 사진 속에 무엇이 있는지 본다면, OCR은 사진 속 이미지 형태의 글자를 디지털 텍스트로 한 글자씩 옮겨 적는다.

① 공책 사진 찍기



② 입력창 위에 버튼이 생긴다



프롬프트 한 문단으로 [공책 사진 찍기] 버튼이 붙는다.

③ 텍스트로 자동 입력 → 선생님의 피드백 편지



잘한 점 1가지 · 고칠 점 1가지 · 수정된 문장 추천, 세 가지 형식으로 돌아온다.

시스템 프롬프트는 AI에게 주는 배역 설정서다

동일한 학생의 글이라도 이 설정에 따라 인공지능의 반응이 크게 달라진다.

배역 A

너는 초등학교 4학년 학생들을 가르치는 다정한 선생님이야.

학생의 감정에 공감하며 격려하는 피드백을 준다. 칭찬할 점을 먼저 찾고, 고칠 점은 한 가지만 부드럽게 짚는다.

배역 B

너는 엄격한 맞춤법 선생님이야.

오타자나 띄어쓰기 오류를 정확하게 짚어내는 데 집중한다. 같은 글에서 전혀 다른 목록이 나온다.

같은 글

메타 프롬프팅

배역 설정서가 투박하면 다듬는 일까지 AI에게 맡긴다. 역할·임무·실행 절차·제약 조건에 맞춰 다시 써 달라고 요청하는 방식이다.

프로토타입과 서비스 사이에는 보안·과금·개인정보가 있다

보안

소스 보기로 키가 보인다

브라우저에서 작동하는 프론트엔드 앱은 '소스 보기'만으로 코드 안의 API 인증 키가 노출될 위험이 있습니다.

과금

첫 호출부터 비용이 붙는다

2026년 4월부터 Pro 모델의 무료 등급 제공이 전면 종료되어 첫 호출부터 비용이 발생합니다.

개인정보

입력이 학습에 쓰일 수 있다

무료 등급은 요청 데이터가 제품 개선에 사용될 수 있습니다. 얼굴 사진·실명·전화번호는 넣지 않도록 지도해야 합니다.

SaaS · 소프트웨어

완성된 요리를 식당에서 사 먹기

Google Classroom, Zoom

PaaS · 플랫폼

세팅된 상업용 주방 빌리기

Google App Engine, Heroku

BaaS · 백엔드

다듬어진 채소와 만능 소스로 내 요리 완성하기

Firebase, Supabase